

Segurança de perímetro para infraestruturas de TI

Nos últimos anos, a digitalização dos processos organizacionais aumentou de maneira significativa, tornando os ambientes de tecnologia da informação (TI) indispensáveis para a continuidade das operações dos negócios. Nesse contexto, a segurança de perímetro passou a ser vista como um componente estratégico para a proteção de dados e sistemas. O conceito de “perímetro” pode ser entendido como o conjunto de limites que resguardam um espaço específico, funcionando como barreiras (físicas ou virtuais) para controlar quem entra, quem sai e quais recursos podem ser acessados.

No campo da TI, essa noção de limite é aplicada para definir as fronteiras que cercam servidores, redes, dispositivos e dados críticos. O objetivo é evitar acessos não autorizados, interrupções no fornecimento de serviços essenciais e, principalmente, o comprometimento de informações estratégicas. Para tanto, é necessário proteger não apenas os ativos físicos, como salas de equipamentos e estruturas prediais, mas também os ativos digitais, como sistemas, aplicações e fluxos de dados.

A criação de um perímetro seguro implica implementação de camadas sucessivas de defesa, de modo que cada barreira adicional dificulte o avanço de possíveis invasores. Entre as medidas mais comuns estão: controles de entrada rigorosos, vigilância contínua por meio de sistemas de monitoramento e métodos robustos de autenticação digital. A integração desses recursos contribui para um ecossistema de proteção abrangente e alinhado às exigências atuais de segurança.

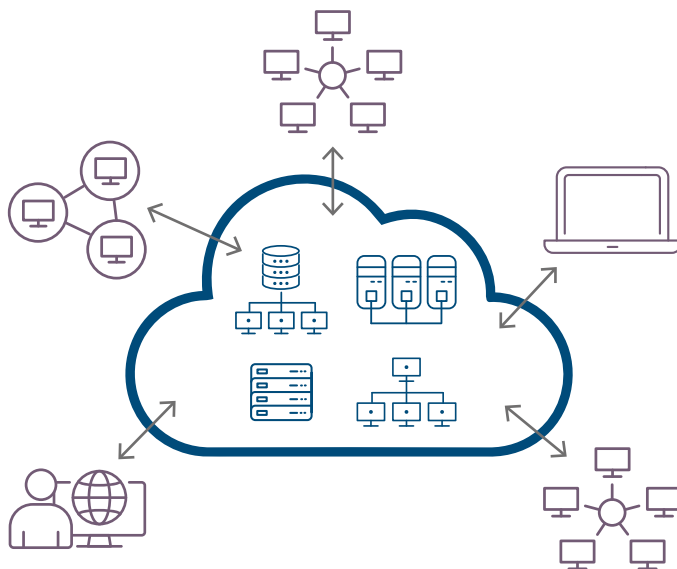
Nessa perspectiva, o objetivo deste capítulo é discutir as estratégias e ferramentas aplicadas à segurança de perímetro, tanto no espaço físico quanto no digital, mostrando como elas se complementam e se adaptam a cenários de crescente complexidade, incluindo ambientes híbridos (aqueles que misturam infraestrutura local com infraestrutura na nuvem) e cooperativos (integrando diferentes organizações e parceiros).

1 Conceitos de segurança de perímetro

A segurança de perímetro consiste em um conjunto de medidas que criam barreiras físicas e lógicas para proteger os ativos de uma organização contra acessos não autorizados e riscos externos. No campo físico, isso envolve muros, cercas, controle de entrada, câmeras e mecanismos contra desastres naturais; no digital, inclui firewalls, sistemas de detecção e prevenção de intrusão, redes segmentadas e monitoramento contínuo. Essa integração impede que falhas localizadas comprometam toda a infraestrutura e é ainda mais importante em ambientes cooperativos,

nos quais diferentes organizações compartilham sistemas e informações sensíveis (Machado, 2014; Pegetti, 2023). A figura 1, a seguir, apresenta a ideia de ambiente cooperativo.

Figura 1 – Relação entre ameaças, vulnerabilidades, riscos e recursos



Fonte: Nakamura; Geus (2007, p. 23 *apud* Barreto *et al.*, 2018).

Nesses casos de ambiente cooperativos, os perímetros se tornam mais complexos e precisam ser constantemente avaliados e ajustados, pois a integração entre diferentes redes amplia os pontos de vulnerabilidade (Barreto *et al.*, 2018).

1.1 Segurança física de perímetro

A segurança física é um dos fundamentos da proteção da informação digital, e sem a sua correta estruturação os riscos de vazamento de dados (e outros problemas e consequências inerentes) podem aumentar de forma considerável. Basta apenas o acesso físico não autorizado

a um servidor ou estação de trabalho para que informações sensíveis sejam copiadas, alteradas ou destruídas. Por isso, medidas físicas de controle são indispensáveis e devem ser combinadas com elementos organizacionais, estruturais e eletrônicos.

Daí a importância de integrar políticas claras de acesso, ambientes projetados para reduzir riscos e o uso de tecnologias como, por exemplo, câmeras e sensores. Um exemplo prático é o controle de entrada em data centers, que exige registro prévio, identificação biométrica e acompanhamento de visitantes (Machado, 2014).

Além de evitar invasões, a segurança física também protege contra ameaças naturais ou acidentais, como incêndios, enchentes e quedas de energia. A instalação de nobreaks, geradores e sistemas de supressão de incêndio adequados é fundamental para manter a continuidade dos serviços (Pegetti, 2023).

1.1.1 Monitoramento por câmeras IP

O monitoramento por câmeras IP constitui uma das medidas mais difundidas para vigilância de perímetros, especialmente em ambientes corporativos e críticos. Essas câmeras permitem a transmissão digital em tempo real, a gravação contínua e a integração com sistemas de análise de vídeo (Araújo Neto, 2023).

Dentre os principais benefícios na utilização desse tipo de monitoramento, destacam-se a capacidade de identificar movimentações suspeitas em áreas restritas, a flexibilidade de acesso remoto às imagens e a possibilidade de integração com softwares de segurança, como controle de acesso e alarmes inteligentes (Araújo Neto, 2023).

Em comparação aos sistemas analógicos, as câmeras IP oferecem recursos avançados, como reconhecimento facial, detecção de movimento e emissão automática de alertas. Esses mecanismos reduzem a necessidade de vigilância humana constante, aumentam a eficiência do

monitoramento e tornam a resposta a incidentes mais ágil. Além disso, permitem escalabilidade, de forma que novas câmeras podem ser adicionadas com relativa facilidade à rede existente, sem a necessidade de grandes adaptações físicas.

Apesar dessas vantagens, é importante considerar algumas limitações. O uso de câmeras IP depende de uma infraestrutura de rede de comunicação de dados robusta, o que pode gerar custos elevados em termos de largura de banda e armazenamento. Além disso, sistemas mal configurados podem se tornar vulneráveis a ataques cibernéticos, como invasões para acesso às imagens ou sabotagem do sistema. Outro ponto de atenção é a privacidade de dados. Isso ocorre porque o monitoramento excessivo pode gerar desconforto entre funcionários e visitantes, exigindo que a política de vigilância seja clara e transparente.

Um exemplo prático de utilização dessa solução ocorre em data centers de grande porte, em que o acesso físico é monitorado 24 horas por dia. Nesse cenário, as câmeras IP registram todos os movimentos e, em caso de tentativa de entrada em horários não autorizados, geram alertas imediatos para a equipe responsável, possibilitando intervenção rápida e eficaz.

1.1.2 Controle de acesso

O controle de acesso físico é outro mecanismo importante na segurança de perímetro, pois garante que apenas pessoas devidamente autorizadas possam entrar em áreas críticas da organização. Esse controle pode ser implementado por diferentes mecanismos, como cartões magnéticos, crachás inteligentes, códigos numéricos, leitores de proximidade (RFID) e, cada vez mais, tecnologias biométricas (Machado, 2014). Segundo Machado (2014), a aplicação desse tipo de barreira é indispensável em locais estratégicos, como salas de servidores, centros de dados e ambientes de desenvolvimento de sistemas.

Um dos principais benefícios do controle de acesso é a aplicação do princípio do menor privilégio. Ou seja, cada colaborador deve acessar somente os espaços necessários para o exercício de suas funções. Isso reduz consideravelmente o risco de manipulação indevida de equipamentos e dados sensíveis. Além disso, os sistemas de controle registram entradas e saídas, fornecendo relatórios valiosos para auditorias internas e investigações em caso de incidentes. Outro benefício é a possibilidade de integração com outras soluções de segurança, como alarmes e câmeras, criando um ecossistema mais robusto de proteção.

Entretanto, existem também algumas limitações neste tipo de recurso. A primeira delas é o custo de implementação e manutenção, principalmente quando se adota tecnologias mais avançadas, como a biometria facial ou de íris. Outra fragilidade está na possibilidade de falhas humanas, quando, por exemplo, um funcionário empresta o seu crachá ou compartilhar seu código de acesso, comprometendo a eficácia do sistema. Além disso, controles excessivamente rígidos podem gerar dificuldades operacionais, como filas em horários de pico, o que muitas vezes leva gestores a relaxarem as regras, diminuindo a efetividade da medida.

Um exemplo prático desse recurso pode ser observado em grandes prédios corporativos que utilizam catracas eletrônicas com autenticação por cartão RFID. Nesse modelo, apenas os funcionários cadastrados conseguem entrar em áreas restritas, enquanto visitantes devem se registrar na recepção e ser acompanhados por um responsável autorizado. Além da autenticação por RFID, existem outras tecnologias como: reconhecimento facial com múltiplos fatores; QR Codes dinâmicos para visitantes; geofencing (restrição por localização); e travas eletrônicas inteligentes.

Em empresas que lidam com dados de alta confidencialidade, como bancos e provedores de serviços em nuvem, essas soluções são frequentemente combinadas com autenticação biométrica, criando uma dupla barreira de proteção. Esse tipo de integração aumenta a confiabilidade

do processo, mas também exige um planejamento cuidadoso para equilibrar segurança e praticidade no cotidiano organizacional.

1.1.3 Alarmes e sensores de presença

Mais um recurso importante na proteção do perímetro físico são os alarmes e sensores de presença. Eles atuam como mecanismos de detecção imediata de movimentações em áreas não autorizadas. Esses sistemas funcionam a partir de tecnologias como infravermelho, micro-ondas e ultrassom, capazes de identificar alterações no ambiente, como calor corporal, movimentos ou vibrações. De acordo com Machado (2014), sua utilização em pontos estratégicos aumenta a capacidade de resposta diante de tentativas de intrusão.

Entre os benefícios desse recurso, destacam-se a capacidade de inibir ações maliciosas e a rapidez na emissão de alertas. Quando integrados a centrais de monitoramento ou conectados a sistemas de câmeras, os alarmes permitem que equipes de segurança atuem quase em tempo real, reduzindo os danos potenciais. Além disso, a sua presença visível em áreas externas costuma ter um efeito preventivo, funcionando como fator de dissuasão contra invasores.

Apesar das vantagens e assim como as outras soluções já mencionadas, há desafios em sua aplicação. Como exemplo, poderíamos citar a utilização de sensores mal calibrados, que inevitavelmente geram falsos alarmes provocados por animais, variações climáticas ou até mesmo por falhas elétricas. Esse tipo de ocorrência, quando frequente, compromete a credibilidade do sistema e pode ser associado à negligência por parte da equipe responsável. Outro ponto crítico é a dependência de manutenção contínua, que quando não administrada corretamente reduz a eficiência, enfraquecendo a segurança.

Um exemplo prático do uso desses sistemas, fora da área de TI, pode ser visto em centros de distribuição de mercadorias. Nesses locais,

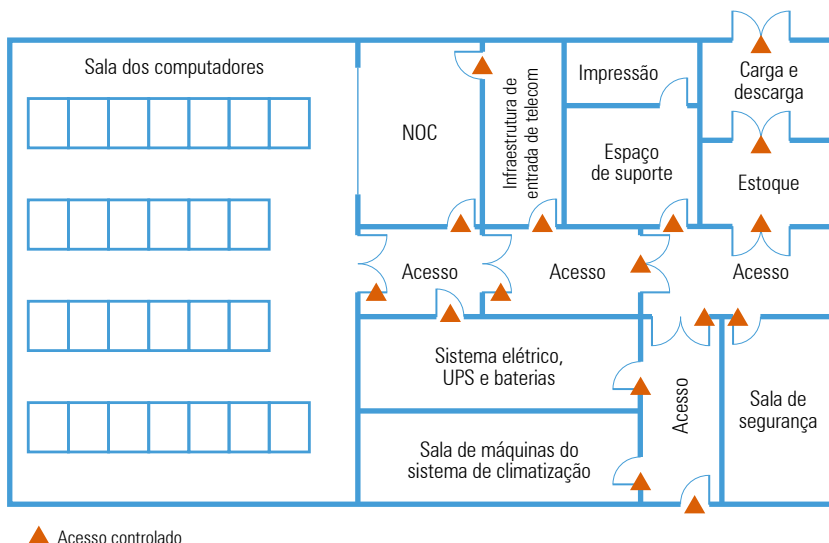
sensores de presença são instalados em portões de carga e áreas externas, emitindo alertas automáticos ao detectar movimento em horários não autorizados. Assim, mesmo durante a madrugada, quando há menor presença de funcionários, o sistema garante que qualquer atividade suspeita seja identificada e comunicada rapidamente à equipe de vigilância.

1.1.4 Biometria para sala de servidores e racks de infraestrutura

A biometria vem se consolidando como uma das soluções mais seguras para o controle de acesso físico em ambientes críticos. Baseia-se no princípio “seu corpo é sua senha”, pois utiliza características únicas e intransferíveis do indivíduo para autenticação. Diferente de cartões, senhas ou chaves, que podem ser esquecidos, clonados ou compartilhados, a autenticação biométrica utiliza características únicas do indivíduo, como impressões digitais, reconhecimento facial ou leitura da íris, dificultando significativamente a ocorrência de fraudes. Por essa razão, sua aplicação em salas de servidores e no acesso a racks de infraestrutura tornou-se prática recorrente em organizações que lidam com dados estratégicos (Araújo Neto, 2023).

A figura 2 apresenta um exemplo de esboço de um acesso físico controlado por biometria em um data center.

Figura 2 – Exemplo de espaços com acesso físico controlado por biometria



Fonte: Marin (2016, p. 223).

O uso da biometria apresenta benefícios relevantes, como o aumento da precisão na identificação de usuários e a rastreabilidade das ações. Sempre que um colaborador autorizado acessa o ambiente, o sistema registra data, hora e identidade, gerando um histórico detalhado que pode ser utilizado em auditorias ou investigações. Além disso, esse tipo de controle impede que credenciais sejam repassadas a terceiros, reforçando o princípio do menor privilégio e reduzindo riscos de acessos indevidos.

Entretanto, a biometria não é isenta de limitações. Em ambientes com alto fluxo de usuários, sistemas de leitura podem gerar filas e atrasos, prejudicando a operação. Outro ponto é a necessidade de constante manutenção e calibração dos dispositivos, já que sensores sujos ou mal ajustados podem falhar na leitura. Há ainda a questão e as normas de privacidade que preconizam o cuidado técnico e legal com a coleta e o

armazenamento de dados biométricos, por se tratar de informações sensíveis que não podem ser alteradas como uma senha.

Um exemplo recorrente é o de provedores de serviços em nuvem que restringem o acesso físico aos seus data centers. Para entrar na sala de servidores, o colaborador precisa passar por múltiplas camadas de autenticação, sendo a biometria uma delas, geralmente combinada com cartões de proximidade. Além disso, alguns racks críticos possuem travas biométricas próprias, impedindo que técnicos manipulem equipamentos que não estão sob sua responsabilidade direta. Essa combinação de barreiras cria um ambiente de proteção altamente seletivo, no qual cada ação pode ser rastreada de forma precisa.

1.1.5 Proteção contra desastres naturais

Os desastres naturais representam ameaças que, embora menos frequentes que falhas humanas ou ataques intencionais, podem causar impactos devastadores sobre as infraestruturas de TI. Eventos como enchentes, incêndios, tempestades, terremotos e quedas prolongadas de energia têm potencial de interromper serviços críticos, destruir equipamentos e comprometer a continuidade das operações.

Konopczyk (2022) defende a criação de um plano de contingência para que as organizações possam se prevenir de problemas que surgem frente a essas ameaças. Esse mecanismo prevê ações a serem tomadas em situações cujos impactos gerados pelos fenômenos ambientais fogem ao controle humano, mas podem ser mitigados com medidas adequadas de prevenção.

Entre as medidas mais comuns está a escolha de locais apropriados para a instalação de data centers e salas de servidores. Segundo Araújo Neto (2023), ambientes críticos não devem ser montados em áreas sujeitas a enchentes ou próximos a locais com alto risco de incêndio. Além disso, a estrutura física deve contemplar recursos como piso elevado

para evitar contato direto com água, sistemas de climatização que reduzam riscos de superaquecimento e paredes resistentes ao fogo.

A redundância também se apresenta como uma estratégia eficaz nesse contexto. Konopczyk (2022) destaca que, ao distribuir dados e serviços em mais de um local físico, reduz-se a vulnerabilidade frente a desastres de grande magnitude. Um data center secundário, localizado em outra região geográfica, pode assumir as operações em caso de falha no ambiente principal, garantindo que os serviços não fiquem indisponíveis por longos períodos.

Outro recurso relevante é a instalação de sistemas automáticos de detecção e combate a incêndio, como sprinklers especiais para áreas de TI, e geradores de energia capazes de sustentar operações durante apagões.

1.1.6 Sala-cofre

A sala-cofre é uma solução avançada de segurança física destinada à proteção de dados e equipamentos críticos contra ameaças externas, sejam elas incidentes humanos, ataques intencionais ou desastres naturais. Trata-se de um ambiente construído com materiais resistentes a fogo, água, poeira, campos eletromagnéticos e até explosões. Ela é projetada para garantir a preservação de servidores, sistemas de armazenamento e demais ativos de alta relevância organizacional (Araújo Neto, 2023).

De acordo com Araújo Neto (2023), a sala cofre é uma proteção contra acessos não autorizados, integrando mecanismos de controle ambiental, como climatização redundante, pisos elevados e monitoramento de temperatura e umidade, além de contar com sistemas automáticos de detecção e supressão de incêndio. Esses recursos buscam evitar danos que possam comprometer a continuidade operacional dos negócios que dependem da infraestrutura de TI.

Outro ponto relevante é a conformidade com normas técnicas nacionais e internacionais. No Brasil, as diretrizes para construção e certificação de salas-cofre são estabelecidas pela ABNT NBR 15247 (2005), que define requisitos de resistência a fogo, estanqueidade e blindagem eletromagnética.

O investimento em uma sala-cofre costuma estar associado a organizações que lidam com grande volume de dados sensíveis ou que precisam cumprir rigorosas exigências regulatórias, como instituições financeiras e órgãos governamentais. No entanto, em empresas de médio porte, a terceirização desse tipo de ambiente por meio de data centers especializados tem se tornado alternativa viável, permitindo usufruir da proteção oferecida sem arcar integralmente com os altos custos de implementação.

Assim, a sala-cofre consolida-se como um recurso estratégico dentro da segurança física de perímetro, funcionando como última barreira de proteção contra incidentes de grande impacto. Sua adoção, quando alinhada a planos de contingência e estratégias de redundância, fortalece a continuidade dos negócios e contribui para a redução significativa de riscos associados à perda de dados e interrupção de serviços.

1.2 Segurança lógica de perímetro

Se a proteção física estabelece barreiras visíveis para salvaguardar equipamentos e ambientes, a segurança lógica de perímetro atua na dimensão digital, protegendo redes de comunicação de dados e sistemas de informação contra acessos indevidos, ataques externos e falhas de configuração. Esse tipo de segurança tem como função criar as “linhas de defesa” que separam áreas confiáveis (redes internas da organização) de áreas não confiáveis (como a internet), assegurando que apenas fluxos autorizados de informação sejam permitidos.

Com o crescimento do tráfego de dados e da diversidade de ameaças, os mecanismos de segurança lógica deixaram de ser apenas filtros básicos. Hoje, incorporam tecnologias avançadas que analisam comportamento, monitoram anomalias e permitem reação automática a eventos suspeitos. Os três elementos centrais da segurança lógica de perímetro são: firewalls físicos e virtuais, sistemas de detecção e prevenção de intrusões (IDS/IPS) e ferramentas de monitoramento de perímetro.

1.2.1 Firewalls físicos e virtuais

Os firewalls constituem uma das tecnologias mais tradicionais e, ainda hoje, mais relevantes no campo da segurança de perímetro digital. Eles funcionam como filtros que analisam pacotes de dados de acordo com regras predefinidas, decidindo quais conexões podem ser estabelecidas e quais devem ser bloqueadas. Sem esse tipo de barreira lógica, a rede corporativa ficaria exposta a acessos não autorizados vindos da internet ou mesmo de dispositivos internos comprometidos.

A evolução dos firewalls gerou duas modalidades principais:

- **Firewalls físicos:** instalados como dispositivos dedicados em data centers ou salas de servidores, são capazes de gerenciar grandes volumes de tráfego e oferecer alto desempenho.
- **Firewalls virtuais:** implementados em ambientes de nuvem ou virtualizados, permitem escalabilidade e flexibilidade, adaptando-se a cenários em que os recursos de TI não estão restritos a um espaço físico.

Segundo Barreto *et al.* (2018), o uso combinado de firewalls físicos e virtuais se tornou uma prática comum em empresas que operam em ambientes híbridos, pois garante a proteção tanto da infraestrutura local quanto dos serviços hospedados em nuvem.

1.2.2 Sistemas de detecção e prevenção de intrusão (IDS/IPS)

Enquanto os firewalls trabalham com base em regras de permissão e bloqueio, os sistemas de detecção e prevenção de intrusão (IDS/IPS) atuam identificando comportamentos suspeitos no tráfego de rede. O IDS (intrusion detection system) tem como objetivo detectar padrões que indiquem tentativa de ataque, emitindo alertas para que os administradores tomem medidas. Já o IPS (intrusion prevention system) vai além, sendo capaz de reagir automaticamente, bloqueando ou isolando atividades maliciosas (Agra; Barboza, 2018).

Barreto *et al.* (2018) destacam que esses sistemas são particularmente úteis contra ataques que exploram vulnerabilidades conhecidas, como tentativas de exploração de falhas em sistemas ou a propagação de malwares pela rede. Além disso, o IPS pode ser configurado para trabalhar em conjunto com firewalls, fortalecendo as barreiras de perímetro e criando uma defesa em camadas.

Na prática, isso significa que, ao detectar tráfego suspeito oriundo de um endereço IP malicioso, o IPS pode bloquear automaticamente o fluxo e impedir que ele alcance sistemas internos, reduzindo o tempo de resposta e evitando maiores prejuízos.

1.2.3 Monitoramento de perímetro com ferramentas

Além dos controles estáticos, como firewalls e IDS/IPS, a segurança de perímetro exige monitoramento contínuo. Esse monitoramento envolve a análise em tempo real de logs, alertas e indicadores de anomalias que possam sinalizar tentativas de ataque ou falhas de configuração. Oliveira (2020) observa que, sem esse acompanhamento, até mesmo os melhores mecanismos podem ser contornados, já que novos tipos de ataque surgem constantemente.

Pegetti (2023) aponta que ferramentas modernas de monitoramento conseguem integrar dados de diferentes fontes (redes, servidores, endpoints e aplicações) e consolidar informações em painéis de controle centralizados. Esse recurso amplia a visibilidade do administrador e permite uma resposta coordenada.

Um exemplo prático está no uso de sistemas de Siem (security information and event management), que correlacionam eventos de segurança e ajudam a identificar padrões suspeitos. Quando aliados a equipes de resposta a incidentes, esses sistemas tornam-se elementos estratégicos da defesa de perímetro, reduzindo o tempo entre a detecção e a ação corretiva.

1.3 Integração com segurança lógica

A proteção de perímetro em infraestruturas de TI não pode ser compreendida de forma fragmentada. Barreiras físicas e lógicas precisam estar interligadas para que o ambiente seja realmente confiável. Para Barreto *et al.* (2018), essa integração cria um sistema de defesa em camadas, no qual a violação de um ponto não compromete todo o conjunto, pois outros mecanismos atuam como barreiras adicionais.

Quando a segurança física e a lógica não se comunicam, surgem lacunas que podem ser exploradas por atacantes. De nada adianta possuir firewalls de última geração se o acesso à sala de servidores pode ser feito sem autenticação adequada. Da mesma forma, controles físicos robustos perdem efeito se não houver mecanismos digitais que restrinjam acessos indevidos às redes.

Essa complementaridade demonstra que a integração não é apenas técnica, mas também estratégica, alinhando pessoas, processos e tecnologias em torno de uma política unificada de segurança.

1.3.1 Relacionamento entre segurança física e digital

A relação entre segurança física e digital se materializa na prática organizacional. Barreto *et al.* (2018) explicam que equipamentos críticos, como roteadores e servidores, precisam estar protegidos por barreiras físicas (como biometria e controle de acesso) e por barreiras digitais (como autenticação multifator e criptografia).

Um exemplo recorrente está na proteção de data centers. Mesmo que as portas de acesso sejam blindadas e monitoradas por câmeras, a infraestrutura só estará realmente segura se houver também monitoramento lógico capaz de identificar tentativas de invasão digital, varreduras de rede ou acessos não autorizados em sistemas.

Essa convergência se estende ainda às políticas de governança. Pegetti (2023) aponta que normas internacionais, como a ABNT NBR ISO 27001 (2022) e a ABNT NBR ISO 22301 (2020), defendem a complementaridade entre controles físicos e digitais, estabelecendo que os riscos devem ser avaliados em conjunto e tratados de forma coordenada.

1.3.2 Configuração de perímetros seguros em ambientes híbridos

O conceito de perímetro foi significativamente ampliado com a popularização do trabalho remoto e da computação em nuvem. Hoje, as organizações lidam com ambientes híbridos, nos quais parte da infraestrutura está alocada em data centers físicos e outra parte em serviços de nuvem. Essa realidade exige novas abordagens de configuração de perímetros, já que a fronteira entre o que está “dentro” e o que está “fora” da rede corporativa se tornou difusa.

Nesse cenário, firewalls virtuais e soluções de VPN (virtual private network) são amplamente utilizados para estender a proteção do perímetro até usuários remotos, garantindo que o tráfego entre dispositivos externos e a rede corporativa seja criptografado. Barreto *et al.* (2018)

destacam que a segmentação de rede é outro recurso valioso, pois permite criar áreas isoladas que reduzem o alcance de possíveis ataques, limitando o movimento lateral de invasores.

A integração de ferramentas de monitoramento, tanto locais quanto em nuvem, complementa a configuração desses perímetros, fornecendo visibilidade contínua sobre atividades suspeitas. Assim, ambientes híbridos tornam-se mais resilientes, capazes de responder de forma coordenada a incidentes que afetem qualquer uma das suas camadas.

Considerações finais

A análise da segurança de perímetro em infraestruturas de TI demonstrou que a proteção de ambientes corporativos não pode mais ser pensada de forma restrita a barreiras físicas ou a soluções digitais isoladas. O conceito de perímetro evoluiu, passando a abranger desde o controle de acesso físico até mecanismos avançados de defesa lógica, formando um sistema de camadas que se reforçam mutuamente.

Confirmou-se que as soluções físicas (como monitoramento por câmeras, biometria, cofres de segurança e mecanismos de prevenção contra desastres) continuam indispensáveis, pois preservam os ativos tangíveis da organização. Entretanto, sozinhas, não conseguem enfrentar os riscos atuais. A integração com recursos lógicos, como firewalls, sistemas de detecção e prevenção de intrusão (IDS/IPS) e monitoramento contínuo, amplia a proteção e garante que a organização mantenha a disponibilidade, integridade e confidencialidade de suas informações.

Outro ponto relevante discutido no capítulo foi a transformação do conceito de perímetro, impulsionada pela expansão dos ambientes híbridos e do trabalho remoto. Nessas condições, a fronteira entre o “interno” e o “externo” se torna difusa, o que exige a configuração de perímetros seguros distribuídos, com uso de VPNs, segmentação de rede, autenticação forte e monitoramento integrado.

Em termos práticos, a construção de um perímetro seguro exige mais do que o uso de ferramentas tecnológicas. É necessário alinhar processos internos, políticas organizacionais e treinamento de pessoas, garantindo que todos compreendam seu papel na proteção da informação. Normas e boas práticas, como a ABNT NBR ISO 27001 (2022), voltada para gestão da segurança da informação, e a ABNT NBR ISO 22301 (2020), que trata da continuidade de negócios, oferecem diretrizes consistentes para estruturar essa integração entre medidas físicas e lógicas, permitindo que as organizações adotem um modelo de defesa mais maduro e sustentável.

Assim, a segurança de perímetro deve ser entendida como um componente essencial da gestão de riscos em TI. Sua efetividade depende da combinação equilibrada de barreiras físicas e controles digitais, do acompanhamento constante das novas ameaças e da capacidade de resposta rápida a incidentes. Com essa visão estratégica, as organizações reduzem vulnerabilidades e fortalecem sua resiliência, garantindo continuidade operacional e transmitindo confiança a clientes e parceiros e à sociedade como um todo.

Referências

ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE NORMAS TÉCNICAS (ABNT). **ABNT NBR 15247:2005 – Tecnologia da informação – Técnicas de auditoria de sistemas de informação**. Rio de Janeiro, 2005.

ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE NORMAS TÉCNICAS (ABNT). **ABNT NBR ISO 22301:2020 – Segurança e resiliência – Sistemas de gestão da continuidade de negócios – Requisitos**. Rio de Janeiro, 2020.

ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE NORMAS TÉCNICAS (ABNT). **ABNT NBR ISO/IEC 27001:2022 – Segurança da informação, segurança cibernética e proteção à privacidade – Sistemas de gestão da segurança da informação – Requisitos**. Rio de Janeiro, 2022.

AGRA, A. Dellay; BARBOZA, F. F. M. **Segurança de sistemas da informação**. Porto Alegre: Sagah, 2018.

ARAÚJO NETO, A. P. **Arquitetura de data center**. São Paulo: Editora Senac São Paulo, 2023.

BARRETO, J. S.; ZANIN, A.; MORAIS, I. S.; VETTORAZZO, A. S. **Fundamentos de segurança da informação**. Porto Alegre: Sagah, 2018.

KONOPCZYK, M. G. **Riscos, auditoria e resposta a incidentes**. São Paulo: Editora Senac São Paulo, 2022.

LIMA, A. **Gestão da segurança e infraestrutura da tecnologia da informação**. São Paulo: Editora Senac São Paulo, 2018.

MARIN, P. S. **Data centers engenharia: infraestrutura física**. São Paulo: PM Books, 2016.

MACHADO, F. N. R. **Segurança da informação: princípios e controle de ameaças**. São Paulo: Érica, 2014.

NAKAMURA, E. T.; GEUS, P. L. de. **Segurança de redes em ambientes cooperativos**. São Paulo: Novatec Editora, 2007.

OLIVEIRA, R. C. Q. **Gestão de riscos e continuidade nos negócios**. São Paulo: Editora Senac São Paulo, 2020.

PEGETTI, A. **Gestão da segurança da informação**. São Paulo: Editora Senac São Paulo, 2023.

